

$$V+q = \{v_i + q : v_i \in V, q \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}\}$$

$$(V+q_1) \cap (V+q_2) = \emptyset$$

$$[0, 1] \subset \bigcup_{q \in [-1, 1] \cap \mathbb{Q}} (V+q) \subset [-1, 2]$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \mathbb{Q} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$$

$$[0, 1] = \bigcup_k C_k \quad V = \{v_1, v_2, \dots\}$$

далее ~~и~~ доведем на доске

$\exists \epsilon: B \cap A$ является множеством полн. меры
или его нульмерная часть

$\exists \epsilon: \mu^*(A) = 0 \Rightarrow A$ - нульмерно

до: Пусть $\mu^*(A) = 0 \Leftrightarrow \inf_{A \subset \bigcup A_i} \sum \mu(A_i) = 0$

$\Rightarrow \exists B \supset A: \mu(B) = 0$

2) $\exists B_n \supset A: \mu(B_n) \rightarrow 0 \quad n \rightarrow \infty$

$$A \Delta B_n \subset A \cup B_n \Rightarrow \underbrace{\mu^*(A \Delta B_n)}_{\rightarrow 0} \leq \underbrace{\mu^*(A)}_{=0} + \underbrace{\mu^*(B_n)}_{\rightarrow 0}$$

$\Rightarrow A$ - нульмерно

О: Мера называется нулевой, если из факта, что $\mu(A)=0$, $B \subset A \Rightarrow \mu(B)=0$.

Мера Лебега на плоскости
 $X = \mathbb{R}^2$, $K = \left\{ \bigcup_{j=1}^n \langle a_j; b_j \rangle \times \langle c_j; d_j \rangle \right\}$, $\mu(A) = \sum_j (b_j - a_j)(d_j - c_j)$

① $\emptyset$, $\mathbb{R}^2$ - измеримое

② откр., замкн. измеримы

$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ - измеримо

$\mathbb{Q} \times \mathbb{R}$ - измеримо, $\mu(\mathbb{Q} \times \mathbb{R}) = 0$

"новая тема"

$\mathcal{O}$ - кольцо изм., μ -мера, $A \in \mathcal{O}$

О: $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, где A - измеримая, называют измеримой, если $\forall a < b: f^{-1}((a; b)) = \{x \in A: a < f(x) < b\}$ измерим.

Уе: Следующие условия эквивалентны:

1. f измерим

2. $\forall a < b \quad f^{-1}([a; b])$ измерим

3. $\forall a < b \quad f^{-1}([a; b])$ измерим

4. $\forall a < b \quad f^{-1}([a; b])$ изм.

5. $\forall c \quad f^{-1}([c; +\infty))$ изм.

6. $\forall c \quad f^{-1}((c; +\infty))$ изм.

7. $\forall c \quad f^{-1}((-\infty; c])$ изм.

8. $\forall c \quad f^{-1}((-\infty; c))$ изм.

гво: $[1 \Rightarrow 2]: (a; b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (a, b + \frac{1}{n}]$

$$x \in f^{-1}([a; b]) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}((a; b + \frac{1}{n}])$$

$$f(x) \in (a; b] \Rightarrow f(x) \in \bigcap_{n=1}^{\infty} (a; b + \frac{1}{n}]$$

$$f(x) \in (a; b + \frac{1}{n}]$$

$$\forall n \quad x \in f^{-1}((a; b + \frac{1}{n}])$$

$$\Rightarrow \text{измерим} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}((a; b + \frac{1}{n}])$$

$$[2 \Rightarrow 3]: [a; b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b \right]$$

$$\left(\frac{1}{n} \right) \rightarrow 0$$

$$[3 \Rightarrow 4]: [a; b) = [a; c] \setminus [b; c]$$

$$\begin{array}{ccc} & / & / \\ a & b & c \end{array}$$

$$[4 \Rightarrow 5]: [c; +\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} [c; n)$$

$$[5 \Rightarrow 6]: (c; +\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (c + \frac{1}{n}; +\infty)$$

$$[6 \Rightarrow 7]: (-\infty; c] = \mathbb{R} \setminus (c; +\infty)$$

$$[7 \Rightarrow 8]: (-\infty; c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-\infty; c - \frac{1}{n})$$

$$[8 \Rightarrow 1]: (a; b) = (-\infty; b) \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty; a + \frac{1}{n}]$$

задача:

$$① f: A \rightarrow \mathbb{R} \text{ узн. и } B \subset A \text{ узн.}$$

$$\Rightarrow f|_B - \text{узн.}$$

$$\text{гло: } f_B^{-1}((-\infty; c)) = B \cap f^{-1}((-\infty; c))$$

$$② A = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \text{ узн. } f \text{ узн. на } A_j \Rightarrow f \text{ узн. на } A$$

③ $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ узм. $\Rightarrow df, f+g, fg, f/g (g \neq 0)$ узм.

④ f непер., g узм. $\Rightarrow fog$ узм.

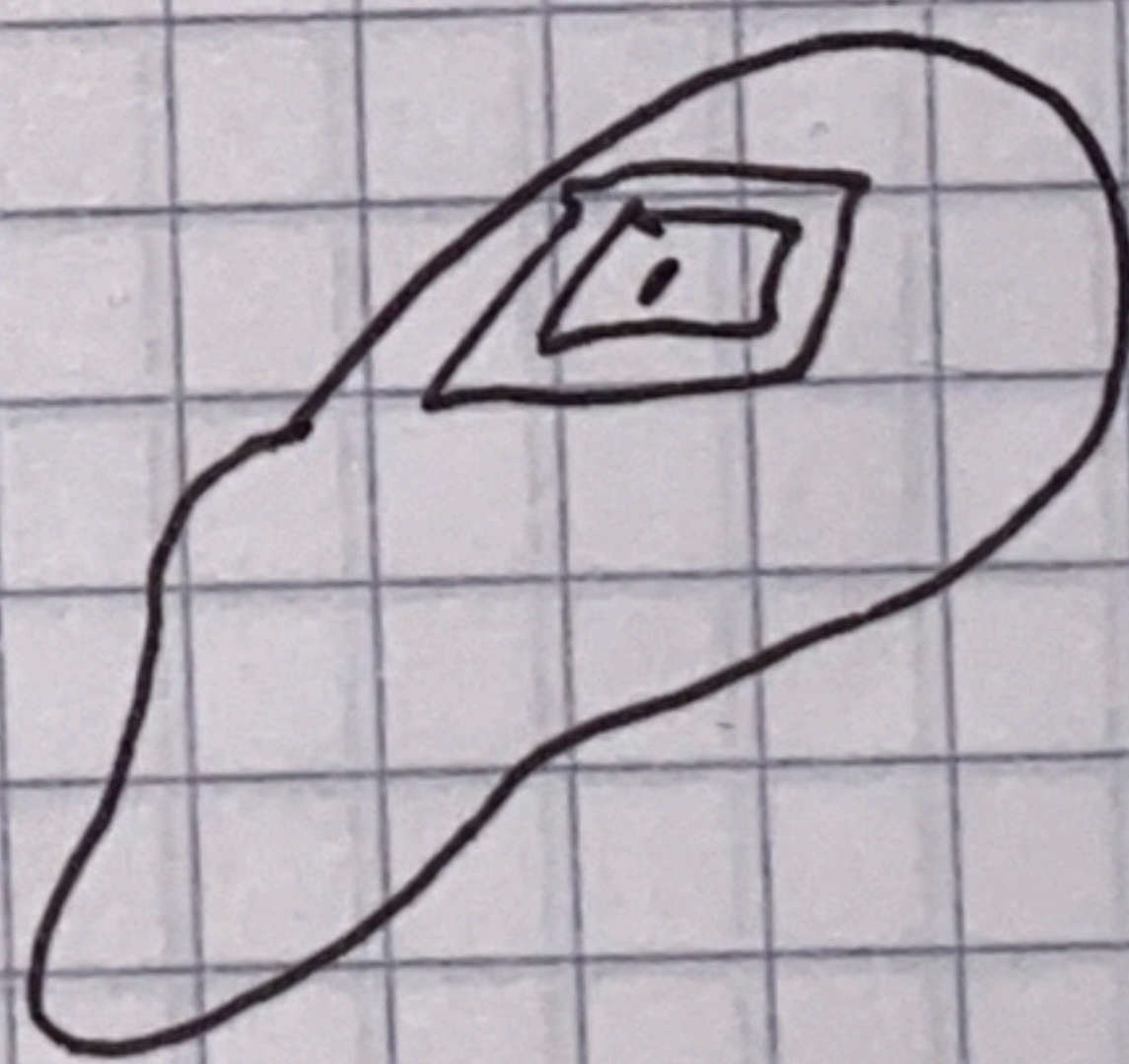
$\gamma: \Gamma \subset \mathbb{R}^2$ откp., $F: \Gamma \rightarrow \mathbb{R}$ непер.,

$f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ - узм. Тогда $F(f(x), g(x))$ узм.
 $q \neq 0$. $h(x) = F(f(x), g(x))$, $F(u, v)$ непер.

$$h^{-1}((c, +\infty)) = \{x \in A : F(f(x), g(x)) > c\}$$

$$\Gamma_c = \{ \underbrace{(u, v)}_{\text{откp.}} \in \underbrace{\Gamma}_{\text{непер.}} : \underbrace{F(u, v)}_{\text{стр. мон.}} > c \} - \text{откp.}$$

$$\Gamma_c = \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j) \times (c_j, d_j)$$



$$(f(x), g(x)) \in \Gamma_c$$

$$(f(x), g(x)) \in \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j) \times (c_j, d_j)$$

$$\{x \in A : h(x) > c\} = \bigcup_{\text{узм.}} \{x \in A : f(x) \in (a_j, b_j)\} \cap \{x \in A : g(x) \in (c_j, d_j)\}$$

$$f+g \quad F(u,v) = u+v \quad \mathbb{R}^2 \quad \text{непр.}$$

$$fg \quad F(u,v) = uv$$

$$\frac{f}{g} \quad F(u,v) = \frac{u}{v} \quad (v \neq 0)$$

$$f(g(x)) \quad F(u,v) = f(v) \quad \text{непр.}$$